

Übungsaufgaben zu Sortier-Algorithmen (mit Lösungswegen)

1. Sortieren durch Auswahl

Aufgabe 1.1:

Sortieren Sie die Elemente der ersten Zeile (grau hinterlegt) mittels „Sortieren durch Auswahl“. Stellen Sie den Ablauf so dar, dass das Verfahren erkennbar wird (das „bloße Hinschreiben“ des Ergebnisses ist trivial und bringt in einer Prüfung keine Punkte).

3	1	5	7	4
1	3	5	7	4
1	3	5	7	4
1	3	4	7	5
1	3	4	5	7

Die 1 ist das kleinste Element und wird mit dem ersten Element (der 3) getauscht. Im verbleibenden rechten Bereich (also ohne die 1) ist die 3 das kleinste Element und wird mit sich selbst getauscht. In der dritten Zeile ist die 4 das kleinste Element im verbleibenden, unsortierten Bereich und wird mit dem ersten (linken) Element dieses Bereichs (der 5) getauscht. In der vorletzten Zeile ist die 5 das kleinste Element im unsortierten Bereich und wird mit dem ersten Element dieses Bereichs (der 7) getauscht. In der untersten Zeile verbleibt nur noch ein Element und damit ist der Algorithmus abgeschlossen.

Aufgabe 1.2:

(Beschreibung des Lösungsweges entsprechend zu Aufgabe 1.1)

11	9	8	5	3	2	1
1	9	8	5	3	2	11
1	2	8	5	3	9	11
1	2	3	5	8	9	11
1	2	3	5	8	9	11

Auch nach der letzten hier angegebenen Zeile müssen noch die verbleibenden Vergleiche durchgeführt werden, allerdings ändert sich ab hier offensichtlich nichts mehr an der Reihenfolge.

Aufgabe 1.3:

(entsprechend Aufgabe 1.1)

5	6	7	8	4	3	2	1
1	6	7	8	4	3	2	5
1	2	7	8	4	3	6	5
1	2	3	8	4	7	6	5
1	2	3	4	8	7	6	5
1	2	3	4	5	7	6	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Aufgabe 1.4:
(entsprechend Aufgabe 1.1)

42	57	3	4	8	17
3	57	42	4	8	17
3	4	42	57	8	17
3	4	8	57	42	17
3	4	8	17	42	57

Aufgabe 1.5:
(entsprechend Aufgabe 1.1)

1	2	4	5	6	3
1	2	4	5	6	3
1	2	4	5	6	3
1	2	3	5	6	4
1	2	3	4	6	5
1	2	3	4	5	6

2. Sortieren durch Einfügen

Aufgabe 2.1:

Sortieren Sie die Zahlenfolge in der obersten Zeile mittels des Sortier-Algorithmus „Sortieren durch Einfügen“. Stellen Sie den Ablauf so dar, dass das Verfahren erkennbar wird (das „bloße Hinschreiben“ des Ergebnisses ist trivial und bringt in einer Prüfung keine Punkte).

42	57	3	4	8	17
42	57	3	4	8	17
3	42	57	4	8	17
3	4	42	57	8	17
3	4	8	42	57	17
3	4	8	17	42	57

Ablauf des Algorithmus „in Worten“:

- man nehme $A(2)=57$, vergleiche dies mit $A(1)=42$ und füge die 57 in den vorläufig sortierten Bereich (gelb hinterlegt) hinter die 42 ein
- man nehme $A(3)=3$, vergleiche dies mit den Elementen des vorläufig sortierten Bereichs (zu diesem Zeitpunkt 42 und 57) und füge die 3 vor die 42 in den vorläufig sortierten Bereich ein
- man nehme $A(4)=4$, vergleiche mit 3, vergleiche mit 42 und füge die 4 vor die 42 in den vorläufig sortierten Bereich ein
- man nehme $A(5)=8$, vergleiche mit 3, vergleiche mit 4, vergleiche mit 42 und füge die 8 vor die 42 in den vorläufig sortierten Bereich ein
- man nehme $A(6)=17$, vergleiche mit 3, vergleiche mit 4, vergleiche mit 8, vergleiche mit 42 und füge die 17 vor die 42 in den nun abschließend sortierten Bereich ein

Aufgabe 2.2:
(Beschreibung des Ablaufes entsprechend zu Aufgabe 2.1)

11	9	8	5	3	2	1
9	11	8	5	3	2	1
8	9	11	5	3	2	1
5	8	9	11	3	2	1
3	5	8	9	11	2	1
2	3	5	8	9	11	1
1	2	3	5	8	9	11

Aufgabe 2.3:
(Beschreibung des Ablaufes entsprechend zu Aufgabe 2.1)

46	34	41	31	52	17	39
34	46	41	31	52	17	39
34	41	46	31	52	17	39
31	34	41	46	52	17	39
31	34	41	46	52	17	39
17	31	34	41	46	52	39
17	31	34	39	41	46	52

3. Bubble-Sort

Aufgabe 3.1:

Sortieren Sie die Zahlenfolge in der obersten Zeile mit dem Sortier-Algorithmus „Bubble-Sort“. Stellen Sie den Ablauf so dar, dass das Verfahren erkennbar wird (das „bloße Hinschreiben“ des Ergebnisses ist trivial und bringt in einer Prüfung keine Punkte). Markieren Sie hierzu in jeder Zeile diejenigen Elemente, die mit ihren Nachbarn vertauscht und damit letztlich nach rechts verschoben werden.

15	18	3	42	17
15	3	18	17	42
3	15	17	18	42

Ablauf des Algorithmus „in Worten“:

- Zeile 1: 15 ist kleiner als 18 (keine Vertauschung), 18 ist größer als 3 (vertauschen), 18 ist kleiner als 42 (keine Vertauschung), 42 ist größer als 17 (vertauschen). Das Ergebnis steht in der zweiten Zeile.
- Zeile 2: 15 ist größer als 3 (vertauschen), 15 ist kleiner als 18 (keine Vertauschung), 18 ist größer als 17 (vertauschen), 18 ist kleiner als 42 (keine Vertauschung). Das Ergebnis steht in der dritten Zeile.
- Zeile 3: es ist kein Element größer als sein rechter Nachbar, es findet daher keine Vertauschung mehr statt und der Algorithmus ist beendet.

Aufgabe 3.2:
(entsprechend Aufgabe 3.1)

19	15	7	5	3
15	7	5	3	19
7	5	3	15	19
5	3	7	15	19
3	5	7	15	19

Aufgabe 3.3
(entsprechend Aufgabe 3.1)

22	12	3	14	7	2
12	3	14	7	2	22
3	12	7	2	14	22
3	7	2	12	14	22
3	2	7	12	14	22
2	3	7	12	14	22

Aufgabe 3.4
(entsprechend Aufgabe 3.1)

13	4	3	14	6	5
4	3	13	6	5	14
3	4	6	5	13	14
3	4	5	6	13	14

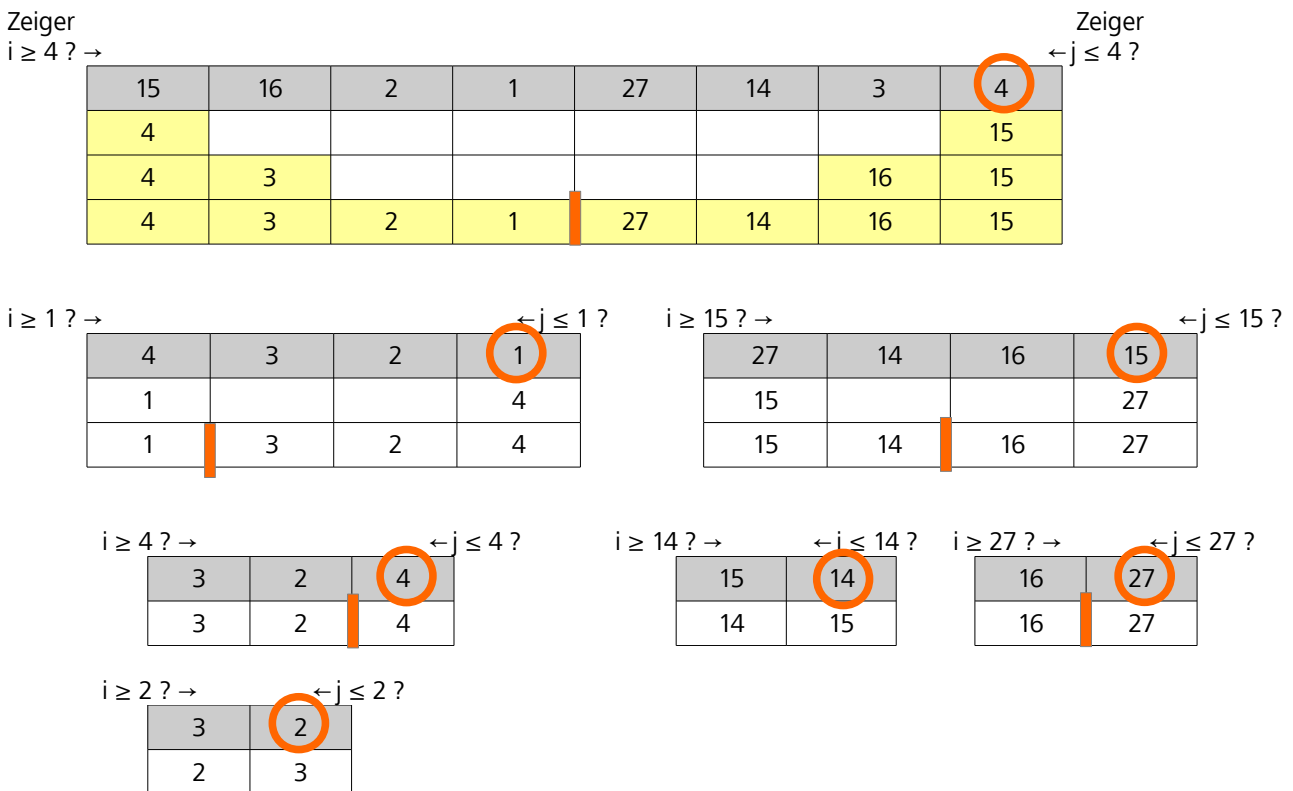
Aufgabe 3.5
(entsprechend Aufgabe 3.1)

20	19	21	18	22	17
19	20	18	21	17	22
19	18	20	17	21	22
18	19	17	20	21	22
18	17	19	20	21	22
17	18	19	20	21	22

4. Quicksort

Für alle Aufgaben: Sofern nicht anders angegeben, soll immer das jeweils rechts stehende Element der Ausgangs-Zahlenfolge oder einer Teilfolge als Pivot-Element verwendet werden.

Aufgabe 4.1:



Ablauf in der obersten Tabelle:

- Auswahl der 4 (rechtes Element) als Pivot-Element
- Start eines Zeigers i von links, prüfen ob ein Element $E \geq 4$, falls ja bleibt der Zeiger dort stehen
- Start eines Zeigers j von rechts, prüfen ob ein Element $E \leq 4$, falls ja bleibt der Zeiger dort stehen
- Die beiden Elemente, an denen die Zeiger stehen geblieben sind, werden getauscht (hier die Elemente 4 und 15 sowie 3 und 16)
- Die Zeiger laufen weiter und überschneiden sich zwischen der 1 und der 27; an dieser Stelle wird die Folge getrennt

Ablauf in der linken Teilfolge (4, 3, 2, 1)

- Auswahl der 1 (rechtes Element) als Pivot-Element
- Start eines Zeigers i von links, prüfen ob ein Element $E \geq 1$, falls ja bleibt der Zeiger dort stehen
- Start eines Zeigers j von rechts, prüfen ob ein Element $E \leq 1$, falls ja bleibt der Zeiger dort stehen
- Die beiden Elemente, an denen die Zeiger stehen geblieben sind, werden getauscht (hier die Elemente 4 und 1)
- Der Zeiger i bleibt dann an der 3 stehen, der Zeiger j läuft aber weiter, da es kein Element $E \leq 1$ mehr gibt.
- Zeiger j überholt i an der 3 auf dem Weg zur 1; an dieser Stelle wird die Folge getrennt
- Es bleibt die 1 als einziges Element der linken Teilfolge stehen (und braucht daher nicht weiter betrachtet zu werden; die rechte Teilfolge (3, 2, 4) muss weiter sortiert werden.

Entsprechend wird in den weiteren Teilfolgen verfahren.

Aufgabe 4.2:

Sortieren der Folge (1, 3, 2, 9, 7, 14) mit Quicksort und jeweils dem rechten Element der Folge bzw. Teilfolgen als Pivot-Element.

Aufgabe 4.3:

Sortieren der Folge (18, 23, 2, 29, 3) mit Quicksort und jeweils dem rechten Element der Folge bzw. Teilfolgen als Pivot-Element.

Aufgabe 4.4:

Nochmals Sortieren der Folge (18, 23, 2, 29, 3) wie in Aufgabe 4.3., nun soll jedoch in der Ausgangsfolge die Zahl 29 als Pivot-Element verwendet werden (in den entstehenden Teilfolgen wieder das rechte Element verwenden).

Aufgabe 4.5:

Sortieren der Folge (18, 23, 2, 29, 31, 30) mit der Zahl 29 als Pivot-Element. Beachten Sie hier den Spezialfall, dass beide Zeiger an der 29 stehen bleiben: die 29 gehört nun zu keiner Teilfolge mehr sondern bleibt an dieser Stelle stehen, es entstehen die beiden Teilfolgen (18, 23, 2) und (31, 30)